

Μέρος Α: Σχολικό βιβλίο

Κεφάλαιο 1 — Ανάλυση Προβλήματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Τα ζητούμενα ενός προβλήματος είναι τα αποτελέσματα που πρέπει να παραχθούν.
- β. Οι περιορισμοί ενός προβλήματος είναι πάντοτε αριθμητικοί.
- γ. Η ανάλυση προβλήματος προηγείται της συγγραφής του αλγορίθμου.
- δ. Δύο διαφορετικές λύσεις δεν μπορούν να ικανοποιούν το ίδιο πρόβλημα.
- ε. Ο έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων ανήκει στην ορθή ανάλυση του προβλήματος.

A2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμοί. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε τρία κριτήρια με τα οποία ελέγχουμε αν η διατύπωση ενός προβλήματος είναι πλήρης και σαφής. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα γυμναστήριο θέλει να υπολογίζει τη μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους. Η βασική συνδρομή είναι 25 ευρώ, ενώ για συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα προστίθενται 8 ευρώ. Να γράψετε:

- α. τα δεδομένα του προβλήματος,
- β. τα ζητούμενα,
- γ. δύο ελέγχους εγκυρότητας που πρέπει να γίνονται. Μονάδες 12

B2. Να αναλύσετε το πρόβλημα «υπολογισμός μέσου όρου τριών τεστ μαθητή και χαρακτηρισμός επιτυχίας όταν ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον 10».

Στην απάντησή σας να αναφέρετε δεδομένα, ζητούμενα, επεξεργασία και ειδικές περιπτώσεις. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα βιβλιοπωλείο θέλει να εκδίδει απόδειξη για σχολικά βοηθήματα. Για κάθε πελάτη δίνονται ο αριθμός τεμαχίων, η τιμή ανά τεμάχιο και το ποσοστό έκπτωσης. Να γίνει πλήρης ανάλυση του προβλήματος, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί αργότερα αλγόριθμος και πρόγραμμα. Να αναφέρετε αναλυτικά δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμούς, πιθανές εξαιρετικές περιπτώσεις και να περιγράψετε λεκτικά τα βασικά βήματα της λύσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν σχολικό αγώνα καταγράφονται για κάθε αθλητή το ονοματεπώνυμο, ο χρόνος τερματισμού και αν υπήρξε ποινή. Η γραμματεία θέλει να εμφανίζει την τελική επίδοση, μετά την προσθήκη 5 δευτερολέπτων σε όσους έχουν ποινή, και να ανακοινώνει τον καλύτερο αθλητή. Να κάνετε αναλυτική αποσύνθεση του προβλήματος σε υποπροβλήματα, να προσδιορίσετε τις εισόδους και τις εξόδους κάθε υποπροβλήματος και να προτείνετε τέσσερις κατάλληλες δοκιμαστικές περιπτώσεις ελέγχου. Μονάδες 25